# HOHONET v2.1 人员分类独立复核

普通 Manual 为主｜分类形成、有限配比、严格 ABC、大块替换与真实机制案例｜2026-10-29

读取仓库提交：519c7447278dd16c3d69f505b807fb5b53792b36。既有 v2.1 研究冻结来源与本轮追加结果分别保留；本报告没有覆盖旧采用表、原答、参考或范围裁定。 [E01]

## 一、可实际采用的判断

推荐普通 Manual 以 TARGET_DSTRUCT_K3 为人员分类主方法，以同一层次树的 K2 为粗层，K4 仅用于确有父内差异与足够容量的局部研究。OPPJOINT K3/K4 承担联合画像与有方向的配比组织；RFUSE_GEOM_K2 保留融合响应反推互补。本轮重调并验证的 V21_DSTRUCT_RAW3_K3，用作不含参考对应轴的定义敏感性和八人替换扩覆盖方案。这个优先级是重新审查全部既有证据和本轮补算后的研究判断，不沿用“OPPJOINT 已经是主分类”的安排。 [E04/E06/E08/E12]

“人员画像用 OPPJOINT、人员分类回到 DSTRUCT”的分工有充分依据，但具体落地需要两个限定：主分类采用当前 v2.1 目标对齐的 TARGET 版本；调参后容量更宽的 RAW3 有明确增量，却没有在原答解释、稳定性、七人覆盖及共同池表现上形成一致优势，因而不直接替代主方法。

**采用顺序与用途**

| 方法/层级 | 正式用途 | 决定性依据及边界 |
| --- | --- | --- |
| TARGET_DSTRUCT K3；K2 粗层 | 解释不同人群的原答结构响应；主混合配比与严格 ABC | 标法语义、同点数原答差异、楼外稳定性、七人覆盖及正负方向共同支持；含参考匹配诊断，不能称完全无参考。 |
| TARGET_DSTRUCT K4 | 局部父内细分 | 额外四人小类可研究；没有整体几何分离优势，不自动升为主层。 |
| OPPJOINT K3/K4 | 联合人员画像、质量/结构/位置/时间配比 | K3 承接主要质量角色；K4 突出慢小类和时间构成。主升质方向不属于第四类的独有增量。 |
| RAW3 K3 | 纯原答定义与八人容量补充 | 剔除 unmatched_ref_9 后扩大八人合法池；类别语义变宽、七人覆盖与稳定性下降。 |
| RFUSE_GEOM K2 | 由融合响应解释人员影响 | 保留正反向互补；少数类四人，适合三至四人块，不承担七八人纯类主实验。 |
| OPPSTRUCT / OPPGEOM / MSDGEOM_SCOPE | 条件定义、几何机制、跨 Manual/Semi 及 scope 补充 | 已有比较和具体用途保留；不将输入域不同或未获主位等同于无效。 |

证据：[E04/E12/E15]。完整精度、其他方向及逐图/楼分母见相应 CSV。

后续正文以 TARGET K3 简称“T”，RAW3 K3 简称“R”。简称只为表格排版；所有结果仍使用完整 method、heldout_building、pool_id 及事件键。类别是依历史和问题定义形成的群体倾向，不是永久能力等级。

## 二、当前数据域、既有材料与本轮新增

### 当前合法池入口

| 数据域 | 池数 / 独立图片 / 建筑 | 本轮地位 |
|---|---|---|
| 普通 Manual 主目标 | 206 / 206 / 22 | 主研究与大块严格 ABC |
| 普通 Manual 其他准入目标 | 30 / 28 / 9 | 同一图片中的其他合法目标；人数 3–17，不能支持本轮七八人纯类严格 ABC |
| 全部普通 Manual | 236 / 206 / 22 | 236 是目标池数，不是 236 张互不重复全景图 |
| 门洞 Manual；特殊 Manual | 17/17/9；2/2/2 | 保持独立域，不并入普通 Manual 结论 |
| 普通 Semi；特殊 Semi | 38/37/12；1/1/1 | 补充；新增其他准入 Semi 仅 4 人 |

证据：[E01/E05]。完整精度、其他方向及逐图/楼分母见相应 CSV。

已经完成的材料包括完整有限配比、45 配置广筛、重点 ABC、固定原队扩大替换块、固定替换块改变背景或人数、大团队 AC，以及原答和票账案例。98 是数据域×配置条目，不是 98 种独立分类思想；45 也包含同家族粗细、轴基线、目标权重与反向变体。RFUSE_GEOM_K2 与 TARGET_RFUSE_GEOM_K2 在 ALL 和 22 楼外折同分区，不能算两套独立成功思想。 [E12/E15]

本轮实际新增五种特征/参数变体×K2/K3/K4，共 15 个配置，另精确复现原 TARGET 三个配置；每套都做 ALL 与 22 个留目标建筑外折。新增严格 ABC 共 6,548 个方法事件，16,818 个去重团队端点执行；其中 8 个是旧标量已有但几何未在当前缓存中的必要重放，真正新增物理团队 16,810。没有新人员、新房间、新同房研究设计，也没有重跑 256 条自然人数曲线。 [E04/E17]

四个主要格为 n14/m7（七人半队）、n20/m7（较大队七人）、n12/m8（八人过半）、n16/m8（八人半队）。既有方法的 m7 只补过去没有登记的方向×池格；m8 用统一两块成员与可行 low/high 背景建立真实嵌套路径。RAW3 另加 n12/m4 作宽覆盖桥接。338 个已有 m7 格没有为证明存在而重算。

各类画像和变体配置在读取本轮新团队结果前冻结；最终采用则明确使用完成后的全证据选型。楼外形成标签避免把目标楼直接用于人员特征拟合，但同一研究数据上的方法选择仍不是全新外部验证，不能报告为预测准确率。[方法文献 M3]

## 三、先前怎样构造、比较和选择；这次修正什么

既有路线先从个人历史形成结构、边界/尺度、质量与时间等域，按记录/目标/图片/建筑处理残差和等权，再在每个楼外折拟合稳健缩放、域内降维与层次聚类。原答前向路线从实际标注特征出发；机会路线用当前参考可计算的结构条件与响应；联合路线同时纳入 Q/T 等画像；RFUSE 反向路线从自然融合响应描述人员影响。随后用原答对距离、有限构成、广筛与重点替换作比较。[E04/E12/E15]

先前选择 OPPJOINT 为主，主要依赖其联合解释、醒目的换入升 Q 方向、时间小类和较完整重点展示。这些实测结果值得保留，但对于本轮“不同人群怎样标、怎样改变共识”的目标，不能将最大升 Q 方向放在标法语义与多条件覆盖之前。重点扩展数量不同，也会使某路线看起来证据更丰富；有容量而未进入设计应先补齐，不能当作方法没有作用。

本轮采用顺序为：先检查历史域和标法可解释性；再检查同点数原答差异与楼外稳定性；再看真实池容量及同 A 的同类/跨类变化；最后以 Q 分项、几何、记录劳动量、失败和真实票账解释。没有建立一个把这些指标任意加权成单分数的排名。主方法必须在核心问题上有清楚优势；互补方法要有明确新增问题和适用条件。

最重要的对照修正是旧 Q 基线：OPPJOINT K4 与 Q 二分虽有 56 共同池，精确相同 D 为 0、相同 A 也为 0。55 池共同历史限制并未匹配连续历史 Q 强度；联合换入 Z 相对 X 的楼外历史 Q 差约 16.962，Q 二分为 10.613。原来的约+8.05 与+3.93 可以说明不同选队规则的实际结果，不能单独证明联合结构/时间的额外作用。K3 真父方向与 K4 有 142 个事件共享 D/A/X/Y，说明主要升质角色在父层已存在。[E12]

## 四、DSTRUCT 的 v2.1 参数是否合适

### 沿用的规则与已重算的量

| 环节 | 延续的设计 | v2.1 已做的更新 |
| --- | --- | --- |
| 特征 | turn_n、short_turn_edges、near_straight_nodes_5deg、unmatched_ref_9 | 当前原答与当前目标参考诊断；unmatched_ref_9 同时受缺漏和定位影响 |
| 条件域 | 总体；困难与困难–简单 | 正式难度已由 v2.1 current_class 更新；TARGET 不把其他空间等级复制给未知新目标 |
| 历史范围与权重 | 逐层等权、相对任务同行的残差 | TARGET 去除 111 条特殊范围辅助历史；普通合法目标对齐，记录→目标→图片→建筑 |
| 支持门槛 | 总体 12 图 3 楼；简单 5 图 2 楼；困难 4 图 2 楼 | 每折重新计算支持；普通 Manual 实际原答 6,739 条 |

| 环节 | 延续的设计 | v2.1 已做的更新 |
| --- | --- | --- |
| 缩放/聚类 | median/(p85−p15)，退化 std 或 1；clip±3；域内 PCA 最多 2 维，域 RMS 等权；Ward 单树切 K2/3/4 | 每个楼外折重算中位数、尺度、PCA、树与成员；不是沿用旧名单或旧数值 |

证据：[E04]。完整精度、其他方向及逐图/楼分母见相应 CSV。

因此“沿用旧难度分层思想”和“还在使用旧版难度数值”是两件事。当前没有查到后者；本轮质疑并实际检验的是条件域、参考诊断轴、维数截断、域权重和支持阈值是否适合本研究。TARGET 不直接输入 Q 或时间，但不能因此宣称完全不依赖参考。

**实际完成的调参矩阵**

| 变体 | 具体改变 | 本轮判断 |
| --- | --- | --- |
| FULL | 域内保留全部标准化维度，取消 PCA2 截断 | 原答均值略增但建筑等权与稳定性未改善，不足以换主方法 |
| RAW3 | 删除各层 unmatched_ref_9，仅保留三条原答表达轴 | 定义更纯；八人容量扩大，作为正式补充 |
| LEVEL | 只保留总体结构域 | 检验困难条件的额外信息；未优于 TARGET |
| COND | 以可计算 challenge 及 challenge−plain 替代人工困难域 | 条件定义改变后没有一致优势 |
| HALF | 困难域相对总体域从 1:1 调为 1:0.5 | 检验困难响应是否权重过大；未产生替代证据 |

证据：[E04]。完整精度、其他方向及逐图/楼分母见相应 CSV。

机会条件基于参考非冗余转折、边界隐藏顶点数 H 与短边；H 不是房间高度。OPPSTRUCT 的连续机会斜率已经存在，不是本轮新提出。COND 是针对人工难度条件的另一种实际检验。支持门槛从总体 12 图 3 楼放宽到 8 图 3 楼，23 折都仍只有 59 名可分类者；W019/W026 普通 Manual 历史为 0，W022 仅 2 图 1 楼。缺少七八人容量主要来自真实池中的类别分布，不能归咎于这个门槛。 [E04]

**同点数原答的角距差与楼外分区一致性**

| 配置 | 类间−类内角距° | 正差图片 | 正差建筑 | LOBO/ALL ARI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TARGET DSTRUCT K3 | 0.684 | 162/206 | 21/22 | 0.885 |
| V21 DSTRUCT RAW3 K3 | 0.428 | 155/206 | 18/22 | 0.689 |
| V21 DSTRUCT FULL K3 | 0.695 | 163/205 | 20/22 | 0.821 |
| OPPSTRUCT K3 | 0.495 | 162/206 | 20/22 | 0.820 |
| OPPJOINT K3 | 0.501 | 155/204 | 17/22 | 0.521 |
| OPPJOINT K4 | 0.505 | 145/206 | 16/22 | 0.738 |

证据：[E02/E03/E04/E15]。完整精度、其他方向及逐图/楼分母见相应 CSV。

同点数限制避免仅由点数多少制造差异。本表覆盖普通 Manual 全部合法目标，同图多目标等权。就 TARGET 与 RAW3 K3 而言，其他准入目标贡献 7 池、6 图；各方法可评目标略有差异，完整分母见逐池表，不能误称 206 图全部仅有主目标的同等原答对支持。TARGET 与 RAW3 在相同 206 图上配对后，RAW3 相对 TARGET 的角距差平均仍减少约 0.248°；FULL 仅增加约 0.019°，且建筑等权差略负。ARI 是分区一致性指标，不是人员类型真值准确率；0.885 不能读成 88.5%的分类正确。[方法文献 M1、M2] 本轮有针对性的 15 配置检验支持保留 TARGET 当前参数，不证明它是所有可能算法中的唯一最优。 [E04]

RAW3 在 B6ByNegPMKs 留楼外折中，低结构两类在 hard 与 challenge 轴上的次序交换。本报告 TARGET/RAW3 的主方向按困难域转折残差秩，OPPSTRUCT 按 challenge 秩，OPPJOINT 按历史 Q 秩；两种结构秩的转换表完整保留。更改角色命名不删除事件，也不改变所有方向合并的容量。 [E12]

## 五、同配比下换具体成员，剩下多少变化

原有限面板固定 D，从 12 名变量候选中选 6 人。共同历史资格筛选后，182 个面板中有 174 个保留 12 名、1 个保留 11 名、7 个保留 10 名可用变量人员，完整保留相应六人组合，共 162,708 个面板—团队关联，覆盖 38 图 22 楼；所有方法使用相同有效候选与团队，Q 随后因评分缺失降至 161,580。这是有限候选池的完整组合，不是全体人员任意团队的总体穷举。每一构成格的团队数、均值、SD、10/25/50/75/90 分位和极值均保存；仅一个有效团队的格不伪造 SD 或 IQR。 [E12]

**同配比内部的 Q 变异仍很大**

| 方法 | 仍在同配比内部的 Q 变异 | 格内 Q 均方根 SD |
|---|---|---|
| TARGET K3 | 85.08% | 6.147 |
| TARGET K4 | 84.20% | 6.115 |
| OPPSTRUCT K3 | 85.11% | 6.148 |
| OPPJOINT K3 | 88.87% | 6.282 |
| OPPJOINT K4 | 87.15% | 6.221 |
| RAW3 K3 | 86.48% | 6.197 |
| RFUSE GEOM K2 | 93.66% | 6.449 |

证据：[E11/E12]。完整精度、其他方向及逐图/楼分母见相应 CSV。

这些 SD 是按既有层级汇总格内方差后开方，不能说每一张图都变化 6 分。结论是类别构成组织了一部分变化，具体成员仍然是大的变异来源。主实验必须保留同类 B；同类并不意味着可交换的复制品。细分类使格数增多，自然可以提高样本内解释比例，因此必须结合真父子、容量与实际替换。

# 六、固定七人、固定八人、半队和大队：完整漏斗

严格纯类 ABC 为 A=D∪X、B=D∪Y、C=D∪Z，四块真实互斥，X/Y 同类且各 m 人，Z 为另一类 m 人，每队 n 人。容量条件为 N≥n+2m、源类人数≥2m、目标类人数≥m。未知历史人员可以留在 D，不能进入已知纯类 X/Y/Z。直接 AC 没有 B，另要求 N≥n+m、源与目标类各≥m。前者的不足不等于所有混合构成块都不可能。

全部普通 Manual 入口 236 池；本轮四主格中，30 个其他准入池均在总人数层退出。n14/m7 与 n12/m8 各 178 池总人数足够；n16/m8 为 150 池；n20/m7 为 120 池。五套重点分类在这些池的已知人数总量均达到 3m，继续退出来自类别分布。本表每格为“类别容量允许＝已执行 / C−B 可评 / 三端幅度可评”；不可评数不是零分。 [E05]

**容量到结果的最终覆盖（池数）**

| 方法 | 14/7 半队 | 12/8 过半 | 16/8 半队 | 20/7 较大队 |
|---|---|---|---|---|
| TARGET K3 | 128 / 124 / 124 | 42 / 42 / 42 | 41 / 41 / 41 | 100 / 98 / 98 |
| RAW3 K3 | 118 / 118 / 117 | 66 / 65 / 65 | 64 / 63 / 63 | 93 / 93 / 93 |
| OPPSTRUCT K3 | 97 / 95 / 93 | 38 / 38 / 38 | 37 / 37 / 36 | 75 / 74 / 74 |
| OPPJOINT K3 | 123 / 122 / 122 | 63 / 63 / 63 | 60 / 60 / 60 | 90 / 89 / 89 |
| OPPJOINT K4 | 135 / 134 / 134 | 71 / 71 / 71 | 67 / 67 / 67 | 99 / 98 / 98 |

证据：[E05]。完整精度、其他方向及逐图/楼分母见相应 CSV。

这四个网格、五套重点分类的“容量有但仍未登记”均为 0。并不表示所有可能 n/m 全部执行，也不表示每格枚举了所有成员组合。RAW3 的八人半队容量 64 池 19 楼，高于 TARGET 的 41 池 15 楼；七人半队则 118 池 22 楼，低于 TARGET 的 128 池 22 楼。不能只报 ALL 人数，也不能只报最有利方向的容量。

各池最大 35 人，n20/m8 严格 ABC 至少需要 36 人，因而无论分类怎样调都不可行。较大团队 AC 可以合法，但没有 B，不能据其升质推断跨类幅度超过同类。已有 OPPJOINT K4 历史 Q 秩 1/4→4/4 直接 AC：n28/m7 为 30 图，C−A 约+2.68、29 图为正；n30/m5 为 64 可评图/65 登记图、约+2.50、55 图为正；n32/m3 为 76/77 图、约+1.48、64 图为正。这些沿用原事件→池→图的 AC 汇总，单列为大队直接替换证据，不与主 ABC 的 XYZ 先背景平均口径混称。 [E21]

**全部 236 普通 Manual 池：不同问题的容量/执行/成对 Q 可评并集**

| 问题 | TARGET3 | RAW3 | OPPSTRUCT3 | JOINT3 | JOINT4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定 m7，任意 n | 128/128/128 | 119/118/118 | 97/97/97 | 124/123/122 | 136/135/135 |
| 固定 m8，任意 n | 42/42/42 | 66/66/66 | 38/38/38 | 63/63/63 | 71/71/71 |
| 恰半队，全部 m | 216/183/180 | 213/118/118 | 213/136/135 | 213/163/162 | 214/165/165 |
| 恰半队，m≥7 | 128/128/126 | 118/118/118 | 97/97/96 | 123/123/122 | 135/135/134 |

| 问题 | TARGET3 | RAW3 | OPPSTRUCT3 | JOINT3 | JOINT4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 过半，全部 m | 219/125/123 | 216/66/65 | 217/90/89 | 215/89/86 | 216/110/105 |
| 过半，m≥7 | 128/116/115 | 119/66/65 | 97/80/80 | 124/81/78 | 136/103/98 |
| n≥20 严格 ABC | 189/183/183 | 189/93/93 | 189/141/141 | 189/119/118 | 189/150/150 |
| n≥20 直接 AC | 191/174/174 | 191/0/0 | 191/0/0 | 191/0/0 | 191/77/77 |

证据：[E19]。完整精度、其他方向及逐图/楼分母见相应 CSV。

数学枚举限定 n≥3、1≤m≤n、当前池 N≤35；过半包含 m=n 的全队替换，逐池非空 D 容量另存。固定 m7 的全局合法 n 为 7–21，固定 m8 为 8–19；区间内每格仍需逐类容量检查。数学范围允许 D 为空，不能冒充已选定的展示设计；本轮四主格均保留非空 D。ABC 成对 Q 指 C−B，AC 指 C−A；并集只要求该池某一规模/方向有可评事件，不表示全部格或成员组合都可评。n≥20 行包含小块替换；若再要求 m≥7，严格 ABC 只可能 m7、n20 或 21，其可行池并集已由本轮 n20/m7 覆盖。 [E19]

任意 n 的固定 m7 仍有三个方法×池未登记：RAW3 的 uNb9QFRL6hY-66（N27，可 n7–13），OPPJOINT K3/K4 的 q9vSo1VnCiC-29（N26，可 n7–12）。它们在 n14/m7 本就总人数不足，不影响本轮四主格完整性；也没有证据表明只补这两张较小队图片会改变主方法或七人半队适用判断，所以没有把它们包装为本轮必要全量补算。全部其他未设计 n/m 格仍明确列在逐池表。 [E19]

对 30 个其他准入小池，TARGET 小 m 恰半队有 12 池容量、6 池执行且可评；过半有 14 池容量、7 池执行、6 池可评。其余方法的同口径行完整保存。它们不是因为七八人不足就全部退出人员模拟研究。 [E19]

## 七、实际换人作用：同一原队 A、同时报告幅度与方向

主幅度 W=|Q_B−Q_A|，C_A=|Q_C−Q_A|，G=C_A−W；有符号方向分别报告 C−A 与 C−B。表内这些 Q 量都要求 A/B/C 共同可评分；更宽的 A/C 或 B/C 成对分母保留在原表，不混接。旧对称跨幅度(|C−A|+|C−B|)/2 也保留供回连，但不再与同 A 口径混称。

聚合先在固定 XYZ 内对背景平均，再池内对块平均、同图对目标平均，最后图等权；建筑均值另存。m7 合并旧与本轮漏格补算；m8 使用本轮统一设计。所选网格有 12,932 旧方法事件与 6,548 新方法事件，共 19,480 条；相关事件不是独立图片样本。 [E12]

**由中等表达角色换向较多转折角色（hard 秩 2→3）**

| 方法 n/m | 登记图/楼；Q 图 | 同类 W | 跨类 C_A | G；正图 | C−A；正图 | C−B；正图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T 14/7 | 85/21；Q83 | 4.58 | 8.09 | +3.51；61/83 | +6.37；75/83 | +6.61；76/83 |
| R 14/7 | 77/18；Q76 | 4.97 | 6.15 | +1.18；51/76 | +5.16；68/76 | +5.53；68/76 |
| T 20/7 | 72/21；Q70 | 3.53 | 5.00 | +1.46；54/70 | +4.32；64/70 | +4.52；65/70 |

| 方法 n/m | 登记图/楼；Q 图 | 同类 W | 跨类 C_A | G；正图 | C−A；正图 | C−B；正图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 20/7 | 66/18；Q66 | 3.78 | 3.07 | -0.71；38/66 | +2.61；61/66 | +3.67；60/66 |
| T 12/8 | 11/9；Q11 | 4.58 | 10.32 | +5.75；7/11 | +2.19；8/11 | +5.29；10/11 |
| R 12/8 | 29/14；Q29 | 4.38 | 9.31 | +4.93；23/29 | +4.26；23/29 | +5.32；25/29 |
| T 16/8 | 11/9；Q11 | 6.41 | 8.00 | +1.59；8/11 | +1.25；9/11 | +6.51；11/11 |
| R 16/8 | 29/14；Q28 | 5.32 | 7.54 | +2.22；20/28 | +3.65；24/28 | +5.39；24/28 |

证据：[E06]。完整精度、其他方向及逐图/楼分母见相应 CSV。

主结构展示优先 TARGET n14/m7；较大队七人替换用 TARGET n20/m7；八人展示把 RAW3 作为扩覆盖补充。TARGET 上行 n14/m7 的 G 建筑等权为+2.578，n20/m7 为+1.236；RAW3 对应+1.409 与−0.150。RAW3 n20/m7 虽多数图 C−A 为正，跨类绝对幅度相对同类的图均值仍为负，不能泛称所有大块格都有额外区分。[E06/E12]

已有宽覆盖 TARGET n12/m4 上行方向有 179 登记图 22 楼、178 三端 Q 可评图；按本轮去重及背景/块等权，W 约 5.181、C_A 约 6.321、G 约 1.140，127/178 图 G>0，C−A 约+4.675。它适合先展示广覆盖再进入七八人条件。该估计包含已有多阶段块，与旧仅重点阶段的均值不必相同。直接来源过滤为 combined_union/primary/TARGET_DSTRUCT_K3/n12/m4/hard_turn_rank_asc/2/3→3/3。[E22]

**向较少转折角色的负方向也保留（hard 秩 2→1）**

| 方法 n/m | 共同 Q 图 | C−A | C−A 负图 | C−B | G | G 正图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T 14/7 | 46 | -3.453 | 29/46 | -1.811 | +0.724 | 25/46 |
| R 14/7 | 47 | -2.882 | 37/47 | -3.266 | +0.084 | 24/47 |
| T 16/8 | 30 | -3.293 | 24/30 | -2.242 | -0.315 | 14/30 |
| R 16/8 | 31 | -5.567 | 26/31 | -4.934 | +1.833 | 19/31 |
| T 20/7 | 30 | -2.163 | 21/30 | -1.640 | +0.327 | 15/30 |
| R 20/7 | 32 | -1.695 | 21/32 | -1.748 | +0.685 | 14/32 |

证据：[E06]。完整精度、其他方向及逐图/楼分母见相应 CSV。

TARGET14/7 向较少表达角色，旧少量登记曾出现均值为正而多数图为负的结果；补齐容量缺口后，46 张三端可评图的 C−B 约−1.811。这个修正说明既有重点方向和少量支持不能代表全可行范围，也不需要把负方向从分类价值中删除。TARGET16/8 的负方向确实降 Q，而 G 略负；RAW3 该格降 Q 更明显且 G 为正。二者回答不同问题。[E06/E12]

响应形态不只是“同类作用放大”。以±1Q 为描述性近零带，TARGET14/7 上行 83 图中，同向 28、反向 20、仅跨类 28、仅同类 3、双近零 4；20/7 的 70 图为 23、13、20、5、9。完整±0.1 与±2Q 敏感性同时保留；阈值未经验证为最小重要差异。[E18/E12]

# 八、共同图片上的方法比较与背景依赖

**相同目标池、n/m 与结构角色后的 Q 额外幅度**

| n/m | 共同登记池 | 共同 Q 图/楼 | TARGET G | RAW3 G | TARGET 正图 | RAW3 正图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/7 | 64 | 61/18 | +3.846 | +1.538 | 47/61 | 43/61 |
| 20/7 | 54 | 52/18 | +1.991 | -0.936 | 44/52 | 30/52 |
| 12/8 | 7 | 7/6 | +5.018 | +5.047 | 5/7 | 5/7 |
| 16/8 | 7 | 7/6 | -0.655 | -0.247 | 6/7 | 6/7 |

证据：[E08]。完整精度、其他方向及逐图/楼分母见相应 CSV。

这控制了目标池和规模，但通常仍未控制两法完全相同的 A、D、具体成员或连续历史 Q，不能称分类的因果独立效应。m8 共同七池中六池的全部实体 ABC 相同，输出相同不是独立复现；只有 pa4otMbVnkk-05 的实际选队不同。RAW3 八人上行从 TARGET 的 11 图扩至 29 图，主要新增的是可组队范围，不能包装成对同一批图普遍更强。 [E08/E12]

n16/m8 七共同池里六图 G 为正，均值却为负，主要负尾为 VFuaQ6m2Qom-04：一组三队 Q 为 79.7922/26.1511/44.8821，C−B=+18.731 但 C−A=−34.910；另一组背景三队均不可评。两法实体团队相同。此图需用原答和票账解释，不能简单说“RAW3 参数错误”或“有反例正常”。第七案例单独保留完整回查。 [E12]

相同 XYZ、D 嵌套的已有路径也显示人数与背景改变会改变净响应。原联合 m6 从 n12 到 n20 的 17 共同图，C 相对 B 的净变化平均约−2.567，仅 5 图增加；TARGET m7 从 n10 到 n18 的 18 共同图约−1.07，仅 5 图增加。添加背景人员也提高多数门槛，现有观察不能把“背景内容”与“人数/门槛”单独因果拆开。本轮 m8 同 XYZ n12→16 的逐事件四端共同可评表已保存，继续同时报告 C、B 和(C−B)的变化。 [E12]

# 九、Q 分项、几何、记录劳动量、失败分别解释

TARGET14/7 上行的成对 C−A，D10 约+6.222、IoU3D×100 约+3.958、底界角误差−0.445°、转折+0.378、短边+0.148；每项采用自身可评分母。配对角距的同 A 额外变化约+0.208°，53/83 图为正；BEV 距离额外变化约+0.0136，45/83 图为正。几何的多数区分弱于 Q，不能把升 Q 扩写成每个几何指标都更可分。 [E07/E12]

**八人半队的多指标结果（各项分母独立）**

| 方法/方向 | 指标 | 图片均值 | 正图/可评图 | 建筑均值 |
|---|---|---|---|---|
| T 2->3 | D10 C−A | +1.586 | 9/11 | +0.672 |
| T 2->3 | IoU3D×100 C−A | +1.032 | 9/11 | +0.423 |
| T 2->3 | 转折数 C−A | +0.909 | 3/11 | +1.028 |

| 方法/方向 | 指标 | 图片均值 | 正图/可评图 | 建筑均值 |
|---|---|---|---|---|
| T 2->3 | 角距 G（度） | -0.935 | 6/11 | -1.292 |
| T 2->3 | BEV 距离 G | -0.016 | 5/11 | -0.026 |
| T 2->3 | 记录劳动量 C/A 变化% | +17.075 | 3/3 | +17.075 |
| T 2->1 | D10 C−A | -3.298 | 7/30 | -1.531 |
| T 2->1 | IoU3D×100 C−A | -2.167 | 10/30 | -1.400 |
| T 2->1 | 转折数 C−A | -0.133 | 0/30 | -0.047 |
| T 2->1 | 角距 G（度） | +0.117 | 20/30 | +0.063 |
| T 2->1 | BEV 距离 G | +0.007 | 16/30 | +0.001 |
| T 2->1 | 记录劳动量 C/A 变化% | 不可评 | 0/0 | 不可评 |
| R 2->3 | D10 C−A | +3.541 | 24/28 | +1.088 |
| R 2->3 | IoU3D×100 C−A | +3.432 | 27/28 | +2.260 |
| R 2->3 | 转折数 C−A | +0.276 | 6/29 | +0.467 |
| R 2->3 | 角距 G（度） | -0.014 | 20/29 | -0.729 |
| R 2->3 | BEV 距离 G | +0.002 | 15/29 | -0.012 |
| R 2->3 | 记录劳动量 C/A 变化% | +8.676 | 1/2 | +8.676 |
| R 2->1 | D10 C−A | -5.287 | 4/32 | -4.524 |
| R 2->1 | IoU3D×100 C−A | -3.338 | 6/32 | -3.292 |
| R 2->1 | 转折数 C−A | -0.141 | 1/32 | -0.055 |
| R 2->1 | 角距 G（度） | +0.169 | 16/32 | +0.212 |
| R 2->1 | BEV 距离 G | -0.006 | 15/32 | -0.020 |
| R 2->1 | 记录劳动量 C/A 变化% | 不可评 | 0/0 | 不可评 |

证据：[E07]。完整精度、其他方向及逐图/楼分母见相应 CSV。

正图表示该数值大于 0，未自动等同“更好”：误差和损失通常越低越好，转折更多未必更符合当前范围，几何距离变大也不代表质量改善。本轮 16/8 的 TARGET 上行角距 G 平均为负但 6/11 图为正；RAW3 接近零但 20/29 图为正，且建筑均值更负，说明少数大响应与楼别分布必须保留。

来源人数向量匹配的记录劳动量，TARGET14/7 C 相对 A 平均+7.994%（56 图），20/7 为+4.751%（42 图）；RAW3 为+10.515%（33 图）与+5.674%（25 图）。这不是新的现场计时，也不是未来生产耗时预测。在上述 hard2→3 上行方向，m8 的 C/A 来源匹配时间仅 TARGET 三图、RAW3 两图可评，不能扩写为全图片规律；不同日志来源、来源人数构成和缺失均单列。[E07/E12]

全部 16,818 个本轮执行端点中，16,626 可评 Q，192 不可评：129 个 no_connection、62 个 below_four、1 个 invalid_floor。缺失 Q 不填 0。新 16/8 上行 TARGET22 个事件的 A/B/C 不可评计数为 1/1/2，RAW3 76 事

件为 2/2/3；这些是事件端点计数，图片等权失败率另表。结构或几何仍可计算的失败端点只保留该项合法结果，不伪造完整环。 [E17/E07]

旧 TARGET20/7 固定 A 部分只保存可回连的标量，当前交付没有对应成对角距/BEV 多边形值；该部分保持缺失。本轮 m8 保存全部端点几何。来源匹配时间和几何缺失不应通过换分母悄悄变成方法优劣。 [E12]

## 十、联合分类相对 Q/QT 到底增加什么

本轮不重复旧 Q 二分选队实验，而在相同 182 面板、同一 D、同一候选人、同一精确团队和已保存端点上做条件比较。第一层固定 Q 高/低完整人数向量；第二层加入连续历史 Q 均值、目标等权 Q、低尾 Q、二阶项；第三层加入历史 log 时间及 Q×时间项。候选完整离散构成格与 Q 人数格交叉加入模型。同一指标内所有方法共享支持，跨指标不同：Q 为 182 面板/38 图/22 楼、161,580 关联；转折可评 162,315 关联；时间为 130 面板/31 图/21 楼、116,966 关联。所有分析只是有限样本内描述性剩余方差，不是预测、因果独立效应或升质百分比。 [E09/E12]

**固定候选、背景、端点后的额外总变异解释（建筑等权）**

| 分类 | Q 配比控制后：Q | 连续 Q 控制后：Q | 连续 Q 控制后：转折 | Q/T 控制后：时间 |
|---|---|---|---|---|
| TARGET K3 | 18.12% | 11.17% | 9.18% | 4.86% |
| OPPSTRUCT K3 | 18.48% | 12.66% | 9.45% | 4.55% |
| OPPJOINT K3 | 17.35% | 10.50% | 10.15% | 5.90% |
| OPPJOINT K4 | 19.35% | 13.10% | 11.12% | 6.54% |
| RFUSE GEOM K2 | 8.35% | 3.81% | 5.48% | 1.16% |
| RAW3 K3 | 15.61% | 9.43% | 8.98% | 3.94% |
| V3 JOINT QT COARSE | 21.92% | 16.25% | 13.64% | 8.95% |

证据：[E09]。完整精度、其他方向及逐图/楼分母见相应 CSV。

Q 基线本身解释 11.36%（仅二分配比）、33.73%（连续 Q）及 42.09%（再加时间）的 Q 变异；Q/T 模型已解释单一来源记录时间的 89.14%。因此 OPPJOINT K4 无条件时间构成解释 43.63%，不能全部算成超出 Q/T 的新增作用。不同条件模型的增量不必单调，应在同一基线上比较合计解释和剩余量。 [E09/E12]

为了诊断更多构成格自然提高拟合的问题，另外在各面板 Q 层内随机置换候选类别 128 次，保持每层类别容量和 D 不变。以下随机参照只固定 Q 二分人数，未加入连续 Q/T：TARGET K3 的 Q 增量 18.12%对随机均值 11.90%，转折 20.14%对 11.87%；OPPJOINT K4 时间增量 39.16%对 23.72%，TARGET 时间 13.63%对 13.67%。这支持结构分类用于结构，联合画像用于时间；也说明不能把全部样本内增量当成方法特有作用。随机参照不是总体 p 值，面板之间不是独立样本。 [E10/E12]

不需要证明结构作用完全独立于 Q 才承认研究价值。本轮结果支持“在已控制的历史 Q/QT 表征之外仍有可描述的构成信息”，同时明确剩余 Q 信息、格数自由度和未控制的非线性仍可能存在。旧 V3 联合在整体配比与时间组织上仍有较高解释，但其五类不能凭一个最高比例取代更清楚的结构主方法。

## 十一、粗细层、正反向与跨条件的实际分工

TARGET K2 为 47/12 人；K3 把 47 人父类拆成 10 人简化/近共线较多组和 37 人常规组；K4 再从常规父类拆出 W006、W008、W029、W034 四人小类。K3 到 K4 的同点数原答角距差约从 0.684°降为 0.536°，正差图从 162/206 变 154/204，故细分没有自动获得更强主解释。全部父子映射与每个楼外折的成员已保存。 [E04/E16]

OPPJOINT K3 为 19/29/8 人，K4 将 29 人父类拆出慢三人 W027、W036、W121；主八人高 Q 角色保留。已有 13,544 个严格父内 ABC，不应再提为未完成。慢小类的 8,316 个无序 m1 ABC 只覆盖 9 图 8 楼，主要由 W121 支撑，不能说三人都在同样图片上产生同样效应。K4 八人高 Q 方向本轮仅 1 图 1 楼，K3 相应方向 11 图 5 楼；联合八人展示优先 K3，K4 细画像保留。 [E12/E16]

RFUSE_GEOM_K2 由自然融合响应反推人员，ALL 为 55/4 人，小类 W109、W112、W126、W130。它的同点数原答角距均值差仅约 0.017°，不宜写成最明显的可见原答大类；但已有 n26/m3 方向覆盖 112 登记图、111 三端 Q 可评图，按本轮合并口径同 A 额外幅度约+0.724，68/111 图为正，共同 C−A 约+1.501、C−B 约 +1.916。它回答谁在融合中怎样发挥作用，保留了与原答前向分类的互补性。直接来源过滤为 combined_union/primary/RFUSE_GEOM_K2/n26/m3/response_hard_turn_rank_asc/1/2→2/2。 [E22/E15/E16]

已有 RFUSE 加入 Q、目标等权和 K3 变体均保留。目标等权 GEOM K2 没有改变任何折的分区；其他反推变体有容量或响应变化，但现有证据不需要为了名称对称另造反向分类。反推 K3 较大的七八人容量不自动使其成为普通 Manual 原答主方法。

Manual/Semi 与 scope 路线保留为域补充。MSDGEOM_SCOPE_K4 的 ALL 人数 4/42/4/9，已有尺度和重点 ABC 用途；其较高配比解释不能改写为普通 Manual 内的同一问题。Semi 自身已有联合粗/细配比 Q 解释约 21.48%/23.16%，结构约 6.35%/11.85%；这些来自 Semi 自身标签和共同支持，不能从 Manual45 结果直接外推。其他准入目标的有限配比也有作用，但仅 30 池 28 图 9 楼，需与主目标结果分别陈述。 [E12/E15]

# 十二、反例的具体机制与可以直接看的图

### 六个冻结机制案例；均为本轮 n16/m8 严格 ABC

| 图片 / 事件前缀 | 已核实机制 | 结论及人工问题 |
|---|---|---|
| 7y3sRwLe3Va-04 / 2978172 | 四角均 16 票，Q 约 95.5；AC 角距 0.347° 大于 AB0.226° | 高分相似结构下 Q 微变而位置仍变；本例无需新范围裁定 |
| B6ByNegPMKs-48 / 8ffd905 | 三臂四角满票，Q 51.33/63.03/54.65；共同顶边下移 | 不能解释为高分集中；需看通道两端、主顶面/梁底与远端定位 |
| uNb9QFRL6hY-40 / 7881ea8 | 同类 B 使缝边远角从 7 票到 10 票；C 仅 6 票 | Q 48.44/97.31/48.43；类内成员与阈值共同放大，需分清近/远两边界 |
| x8F5xyUWy9e-08 / ce5e6ff | 两种局部角各 8 票、人员互斥，无来源环覆盖全部入选组 | C 不可连接；人工看 x≈144/155 处是否同角定位差或不同细部 |
| jtcxE69GiFV-13 / 0836672 | 短折达到 8/9 票；共同 D 的 W106 观测发生对应重分组 | Q 约 74.43/75.27/92.87；升质伴来源匹配记录劳动量+12.58% |
| S9hNv5qa7GM-09 / bd186f9 | 当前停止边和两个旧分支角各 8 票，另一分支 7 票未过 | 当前四角范围已裁定；C 连接失败，不能把旧分支当正确细化，也不重复裁定 |

证据：[E13/E14]。完整精度、其他方向及逐图/楼分母见相应 CSV。

六例按完整结果后的机制选择，不代表总体胜率。完整 18 臂 full_state 与原端点标量最大差 $1.42\times10^{-14}$；109 组、1,285 条观测票账保留人员、原答坐标和来源组。每人每组最多一票；n16 门槛为 8，半票也会入选。局部 node 编号不能跨臂直接对齐，追踪使用 object_id 与 source_pair_index。固定 D 只固定原答，不保证加入 Z 后对应分组不变。 [E14]

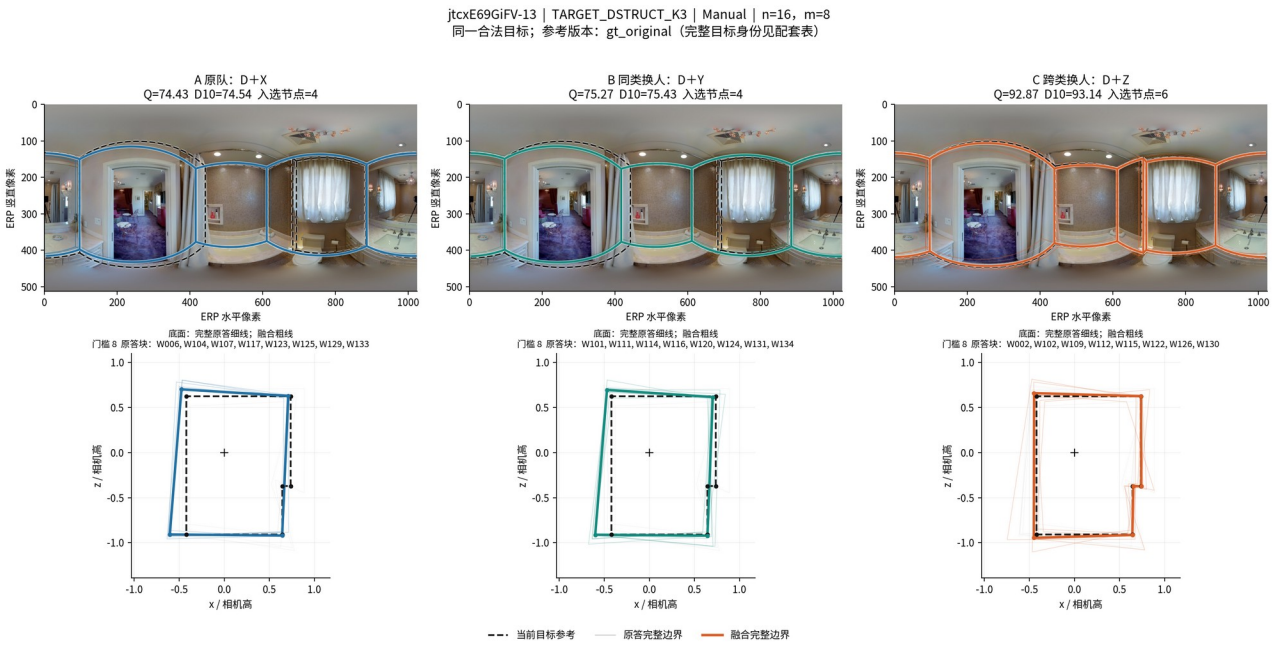



**图 1．jtc13：同类 B 保持四角，跨类 C 形成六角。虚线为当前目标参考；细线是真实原答，粗线为真实融合。几何按相机高归一，不是未知的米制尺度。完整票账显示补票与对应调整同时发生。**

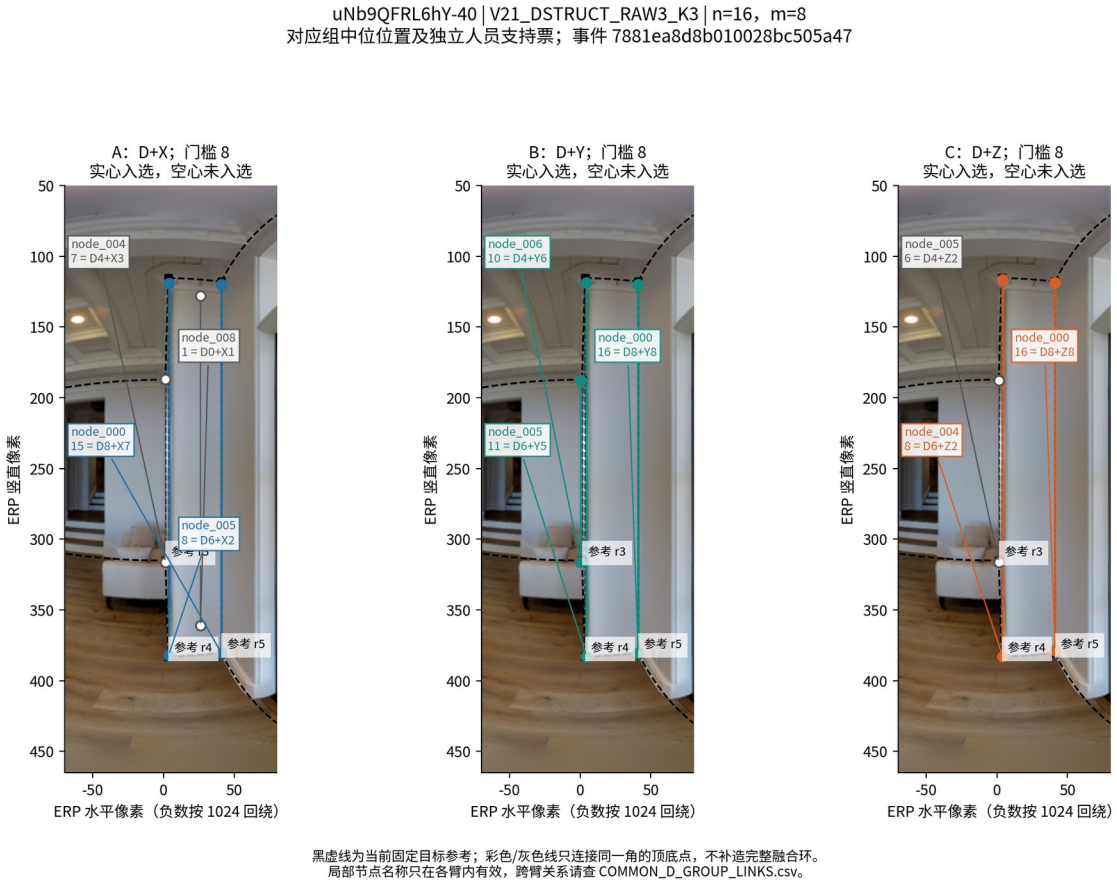



**图 2．uNb40 水平缝附近。D 对远角固定四票，X/Y/Z 分别贡献 3/6/2 票；只有同类 B 超过门槛 8。近方位不等于同一远近结构，真实结构与遮挡下落点仍需人工核查。**

第七例 VFuaQ6m2Qom-04 专门解释共同七图中均值与多数比例相反。首组 A/B/C 为 4/5/9 角：A 的粗四角保留大体周边；同类 B 使右侧粗角由 8 票降至 6 票，邻近细角仍只有 7/7/7 票，长对角线截去大幅底面，遗漏比例由 0.1287 升至 0.5183、方向误差由约 0.58°升至 21.92°。C 恢复一部分细角，却仍遗漏主折与多处 7 票细角，遗漏比例 0.2577、方向误差 13.58°。因此 C−B 为正，C 仍比 A 低 34.91 分。来源匹配 A/C 记录劳动量由 1872.385 秒增至 2257.643 秒（+20.58%），同时 Q 下降 34.91 分。 [E20]

VF 另一组三队均不可评，仍完整记账：A/B 入选组没有共同支持的完整来源环，B 入选角最低支持 9 票，说明失败不都来自恰半票竞争。两组 C 的换入 Z 八人相同；背景改变使粗右角 x≈635 的 D 票由 3 增至 5、Z 保持 3 票，从 6 票未选到 8 票入选，细角 x≈691 也有另一组互斥 8 票，从而触发连接失败。这是固定 Z 对背景响应的直接端点证据。两组完整 ABC 的 X/Y 也变了，不能把整组 ABC 效果差全归于背景。两法在本图使用相同实体团队，不能据负尾归咎某一种调参。 [E20]

案例诊断合计 7 张图、8 套不同 ABC、24 个唯一端点的 full_state 重放，保存 219 组、2,066 条观测票；这些是已有端点的诊断重放，不增加本轮 16,810 个真正新增物理团队的计数。

旧 pa4otMbVnkk-05 的接缝与自遮挡案例继续保留统计事件，但不把单张 RGB 中不清楚的两个底角作为“必需结构恢复”的主视觉证据。若人工要继续看，应判断两个局部是否有可见边界或唯一 Manhattan 推断依

据；不因分数改善重新定义范围。当前尚需人工的具体图、位置和判断问题已逐条列在案例表；统计和算法机制已经可复核，不要求先人工裁定才能交付研究结论。 [E12/E14]

# 十三、人员名单与实际可执行替换

以下名单是 ALL 描述分区，适合阅读画像；实际事件必须按目标建筑的 LOBO 标签。名单文件包含 62 人、历史支持、缺失原因，逐楼外标签另存。TARGET/RAW3 的未知者为 W019、W022、W026；OPPJOINT 另有 W014、W018、W034 未获联合配置标签。未知者不是“零质量类”。

### TARGET_DSTRUCT K3 主名单

| 类别含义 | 人数 | 成员 |
| --- | --- | --- |
| C1：困难结构较简化、近共线冗余较多 | 10 | W001、W028、W030、W031、W032、W035、W037、W103、W105、W125 |
| C2：常规/中间结构表达 | 37 | W006、W008、W010、W011、W012、W013、W014、W018、W029、W033、W034、W036、W100、W101、W104、W106、W107、W108、W110、W111、W113、W114、W116、W117、W118、W119、W120、W121、W123、W124、W127、W128、W129、W131、W132、W133、W134 |
| C3：复杂机会中保留较多转折和短边 | 12 | W002、W015、W017、W021、W027、W102、W109、W112、W115、W122、W126、W130 |

证据：[E16]。完整精度、其他方向及逐图/楼分母见相应 CSV。

### 实际标法的历史画像：相对任务同行的残差

| 类 | 困难转折 | 总体短边 | 近共线节点 | 未匹配参考角 | 历史 Q（后验） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | -0.679 | -0.036 | +0.087 | +0.051 | -4.427 |
| C2 | -0.413 | +0.010 | +0.016 | +0.029 | -2.696 |
| C3 | +1.796 | +0.342 | +0.005 | -0.040 | +11.484 |

证据：[E23]。完整精度、其他方向及逐图/楼分母见相应 CSV。

这三类的区别主要在复杂结构机会下保留多少转折、短边以及怎样加入近共线节点，不是给人永久贴上“好/坏”标签。表中值是按原历史层级残差汇总，不是每张图的绝对点数；未匹配参考角同时混合缺漏和定位。Q 只作分类后的画像说明，未输入 TARGET 拟合。C1 与 C2 的困难转折均偏少，但近共线冗余不同；C3 的更多转折在一些图恢复必要细部，在另一些图也会带来临界票或连接冲突。

RAW3 较多转折类由原 12 人扩至 17 人，新增 W011、W012、W013、W033、W036；较多转折组困难残差均值由约+1.796 降至+1.356，说明定义确实变宽。其 ALL 总 17 人不表示每张图有 17 人，也不支持从该类取两个互斥七人源块；当前大块高转折纯源反向容量仍未打开。 [E04]

**互补方法 ALL 完整名单**

| 方法/类 | 人数 | 成员 |
| --- | --- | --- |
| RAW3 K3 C1 | 13 | W001、W018、W028、W030、W031、W032、W035、W037、W101、W103、W105、W113、W125 |
| RAW3 K3 C2 | 29 | W006、W008、W010、W014、W029、W034、W100、W104、W106、W107、W108、W110、W111、W114、W116、W117、W118、W119、W120、W121、W123、W124、W127、W128、W129、W131、W132、W133、W134 |
| RAW3 K3 C3 | 17 | W002、W011、W012、W013、W015、W017、W021、W027、W033、W036、W102、W109、W112、W115、W122、W126、W130 |
| OPPJOINT K3 C1 | 19 | W008、W010、W015、W028、W029、W031、W035、W037、W106、W108、W110、W114、W116、W117、W118、W120、W123、W124、W127 |
| OPPJOINT K3 C2 | 29 | W001、W006、W011、W012、W013、W017、W021、W027、W030、W032、W033、W036、W100、W101、W103、W104、W105、W107、W111、W113、W119、W121、W125、W128、W129、W131、W132、W133、W134 |
| OPPJOINT K3 C3 | 8 | W002、W102、W109、W112、W115、W122、W126、W130 |
| OPPJOINT K4 C1 | 26 | W001、W006、W011、W012、W013、W017、W021、W030、W032、W033、W100、W101、W103、W104、W105、W107、W111、W113、W119、W125、W128、W129、W131、W132、W133、W134 |
| OPPJOINT K4 C2 | 19 | W008、W010、W015、W028、W029、W031、W035、W037、W106、W108、W110、W114、W116、W117、W118、W120、W123、W124、W127 |
| OPPJOINT K4 C3 | 3 | W027、W036、W121 |
| OPPJOINT K4 C4 | 8 | W002、W102、W109、W112、W115、W122、W126、W130 |
| RFUSE K2 C1 | 55 | W001、W002、W006、W008、W010、W011、W012、W013、W014、W015、W017、W018、W021、W027、W028、W029、W030、W031、W032、W033、W034、W035、W036、W037、W100、W101、W102、W103、W104、W105、W106、W107、W108、W110、W111、W113、W114、W115、W116、W117、W118、W119、W120、W121、W122、W123、W124、W125、W127、W128、W129、W131、W132、W133、W134 |
| RFUSE K2 C2 | 4 | W109、W112、W126、W130 |

证据：[E16]。完整精度、其他方向及逐图/楼分母见相应 CSV。

实际展示建议按三个尺度组织：TARGET12/4 先体现宽覆盖；TARGET14/7 及 20/7 展示同类 B 与跨类 C 的差异及人数背景响应；RAW3 12/8 与 16/8 展示八人过半/半队的扩覆盖，并同时展示较少表达方向的降质与失败。联合画像用 OPPJOINT K3 做容量更足的八人方向，K4 保留慢小类与原六人父子对照。每个图的 D/X/Y/Z 已列入事件表，可直接回连，不需要从 ALL 名单临时拼人。

# 十四、与当前采用方案相比，保留、修正和新增

### 结论变化与证据来源

| 类别 | 本轮处理 | 由什么回答 |
| --- | --- | --- |
| 保留 | v2.1 数据/参考/范围；已有 Q 基线、真 K3/K4 父子、反向变体；原联合升 Q 与时间角色；RFUSE 反向互补 | 旧完整结果重读与身份核查，不重复跑曲线 |
| 修正 | OPPJOINT 从总主分类改为联合画像主层；TARGET K3 成为普通 Manual 结构主分类 | 全 45 比较、原答/稳定性、严格 ABC 与公平支持 |
| 修正 | 旧约+8 对+3.9 不能单独归因联合结构/时间；第四类不是主升 Q 方向的必要条件 | 相同 D/A 重合为 0、连续历史 Q 梯度、真父事件身份 |
| 新增 | 15 个 v2.1 定向变体、支持门槛与原参数精确复现；RAW3 作为八人补充 | 本轮楼外拟合、原答几何和 6548 严格 ABC |
| 新增 | 七八人全部容量漏斗、四主格缺口补齐、真正半队/过半与较大队分开 | 真实池逐类容量、设计登记、端点状态与逐事件指标 |
| 新增 | 同团队 Q/QT 条件增量、标签容量随机参照、同配比成员残余 | 复用既有有限团队，未重融合 |
| 新增 | 六类机制与第七负尾回查，记录劳动量和 Q/IoU 不一致并列 | 原图、原答、完整几何、full_state 票账 |

证据：[E04/E05/E12/E14/E17]。完整精度、其他方向及逐图/楼分母见相应 CSV。

本轮已足以给出清楚采用方案。未解决的问题有具体边界：类别仍不是永久人型；部分图片的遮挡底角、主顶面/梁底解释需要人工；旧大队部分定位几何缺失；m8 来源匹配时间覆盖有限；所有主结果是当前有限人员/图片池下的描述，不能自动推广到新人员或全新建筑。继续扩展应针对这些已发现问题，而不是为名称对称或“所有图片同向”增加实验。

# 十五、完整交付与数值回连

### 分阶段目录

| 目录 | 内容 | 入口 |
| --- | --- | --- |
| stage00_intake | 源读取、版本与研究合同、旧采用快照 | INTAKE_AND_COMPUTATION_CONTRACT.json |
| stage01_classification | 参数、23 折名单、原答几何、门槛、真父子与代码 | results/DSTRUCT_V21_PARAMETER_AND_RAW_AUDIT_ZH.md |
| stage02_comparison / stage02_capacity | 旧全比较、固定团队 Q/QT、残余、全漏斗、逐事件与共同支持 | FINAL_EVIDENCE_REVIEW_ZH.md；FINAL_COMPETITIVE_N_M_FUNNEL.csv |

| 目录 | 内容 | 入口 |
| --- | --- | --- |
| stage03_completed_abc | 冻结设计、6548 事件、16818 端点标量/完整几何、全部 769 指标 | EVENTS_EXACT.csv.gz；EVENT_METRICS.csv.gz；ENDPOINT_GEOMETRY.jsonl.gz |
| stage04_cases | 真实全景、原答叠图、局部图、完整 full_state 与逐票账 | 独立案例浏览页及每例说明 |
| stage05_synthesis | 本报告、60 配置采用决定、主名单、数值提取与证据索引 | ALL60_CURRENT_ADOPTION_DECISIONS.csv；REPORT_TABLE_EXTRACTIONS.csv |
| stage06_reproduction | 必要输入、当前原算法、冻结引擎、来源清单 | REPRODUCTION_README_ZH.txt；SOURCE_FILE_MANIFEST.csv |

证据：[E01/E17]。完整精度、其他方向及逐图/楼分母见相应 CSV。

所有正文主表均回连实际结果文件和过滤键；报告生成时保存了原始行值，不只保存四舍五入后的表。压缩包检查包括逐成员 CRC 和内部 gzip 读到 EOF；完整交付再给 SHA256 清单及可读性回执。旧版本保留，当前新增表以独立目录和文件名保存。

## 附录 A：证据键与精确路径

[E01] 仓库版本、研究范围与不变合同：stage00_intake/INTAKE_AND_COMPUTATION_CONTRACT.json

[E02] 普通 Manual 同点数原答几何，全部参数变体：stage01_classification/results/RAW_GEOMETRY_SUMMARY.csv

[E03] 楼外分区相对 ALL 的描述性 ARI：stage01_classification/results/LOBO_STABILITY_SUMMARY.csv

[E04] 参数追溯、支持门槛、真父子关系及名单：stage01_classification/results/DSTRUCT_V21_PARAMETER_AND_RAW_AUDIT_ZH.md

[E05] 五重点方法四主格及 12/4 容量—执行—可评漏斗：stage02_capacity/completed_supplement/FINAL_COMPETITIVE_N_M_FUNNEL.csv

[E06] 三端同支持、同原 A 的幅度与方向；背景→块→池→图→楼：stage02_comparison/abc_integrated/MAIN_CONDITIONS_JOINT_Q.csv

[E07] Q 分项、结构、几何、时间、失败及各自可评分母：stage02_comparison/abc_integrated/MAIN_CONDITIONS_METRIC_LONG.csv

[E08] TARGET/RAW3 共同精确池比较：stage02_comparison/abc_integrated/MAIN_HARD23_COMMON_POOL_READING.csv

[E09] 相同有限团队的 Q/QT 条件增量：stage02_comparison/conditional_results/CONDITIONAL_METHOD_SUMMARY.csv

[E10] Q 层内标签随机置换容量参照：stage02_comparison/conditional_results/LABEL_RANDOMIZATION_REFERENCE.csv

[E11] 同配比内部的具体成员残余：stage02_comparison/conditional_results/SAME_COMPOSITION_RESIDUAL_SUMMARY.csv

[E12] 旧基线控制、全部来源、父子增量和综合解释；原版与两处显示勘误并存：stage02_comparison/FINAL_EVIDENCE_REVIEW_ZH.md

[E13] 六个机制案例的精确 Q 与几何比较：stage04_cases/six_cases/results/CASE_SUMMARY.csv

[E14] 六例原图、原答、109 组票账与人工复核点：stage04_cases/six_cases/CASE_MECHANISM_REVIEW_ZH.md

[E15] 原 45 配置全面比较和本轮保留的历史基线：stage00_intake/ALL45_METHOD_ADOPTION_DECISIONS.csv

[E16] 62 名人员 ALL 描述名单与历史支持；另有全楼外标

签：stage05_synthesis/PERSONNEL_ROSTER_ALL_WITH_HISTORY.csv

[E17] 6548 新事件、16818 端点与独立核

验：stage02_capacity/completed_supplement/COMPLETED_SUPPLEMENT_AUDIT.json

[E18] 0.1/1/2Q 近零带的同向、反向与单边响

应：stage02_comparison/abc_integrated/MAIN_CONDITIONS_DIRECTION_PATTERNS.csv

[E19] 固定 m、半队、过半与较大队的最终独立覆盖口

径：stage02_capacity/completed_supplement/FINAL_REPLACEMENT_BAND_COVERAGE.csv

[E20] VFua 共同池负尾、两套 ABC 六端点、110 组票账与同 Z 背景响

应：stage04_cases/vfua_case/VFUA_COMMON_POOL_NEGATIVE_TAIL_ZH.md

[E21] 既有大团队直接 AC 的原事件→池→图口径，不混入主 ABC 块等

权：stage02_capacity/results/ALL_N_M_DIRECTION_Q_RESULTS.csv.gz

[E22] 全部旧新阶段的精确方向与人数汇总；TARGET12/4 和 RFUSE26/3 的直接来源：stage02_comparison/abc_integrated/ALL_STAGES_DIRECTION_N_M_SUMMARY.csv.gz

[E23] 采用方法的 ALL 完整成员和历史残差画像；分类输入与后验 Q 分开解

释：stage05_synthesis/ADOPTED_CLASS_MEMBERS_AND_PROFILES_ALL.csv

# 附录 B：方法文献（英文原始文献）

[M1] Ward, Joe H., Jr. (1963). “Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function.” Journal of the American Statistical Association, 58(301), 236–244. DOI: 10.1080/01621459.1963.10500845. 官方 PDF：https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01621459.1963.10500845 （出版方访问权限可能适用）。用于层次聚类的方法来源，不为本项目人员类别提供外部真值。

[M2] Hubert, Lawrence, and Phipps Arabie (1985). “Comparing Partitions.” Journal of Classification, 2, 193–218. DOI: 10.1007/BF01908075. 官方 PDF：https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF01908075.pdf （出版方访问权限可能适用）。用于分区一致性的解释；ARI 不等于分类准确率。

[M3] Varma, Sudhir, and Richard Simon (2006). “Bias in Error Estimation When Using Cross-validation for Model Selection.” BMC Bioinformatics, 7, 91. DOI: 10.1186/1471-2105-7-91. 作者所在机构开放 PDF：https://linus.nci.nih.gov/techreport/Varma-Simon-CrossValid.pdf 。用于说明方法选择与独立预测误差评估必须区分；本报告没有声称完成外部预测验证。